

Ficha de la clase

Asignatura	Química Farmacéutica
Tema	Tema 7 (metabolismo, oxidación)
Parcial	Parcial 3
Tipo de clase	Teoría
Vídeo asociado	V09 · 01:06:49 (confirmado)
Transcripción origen	transcript (25).txt

Tema 7 — Metabolismo: fase I (citocromo P450, C-hidroxilación, N-dealquilación)

Vamos con el verdadero tema siete. La mayoría del examen va a venir a partir de aquí; lo que hemos visto en el tema seis lo vamos a volver a ver en este tema siete. Acordaos de que estamos en el tema de metabolismo.

A priori, en este parcial no vais a tener tipo test ni nada por el estilo, van a ser todo reacciones, con lo cual voy a dar un poquito, muy poco, de teoría, más que nada de cara a lo que son los problemas.

Por qué se metaboliza un fármaco

Cuando yo no puedo eliminar un fármaco vía orina, es decir, vía eliminación directa —¿os acordáis de que al final del primer parcial decíamos si la eliminación directa del fármaco es posible o no?—, lo que hago es mandarlo a metabolizarse. Entonces nos van a ir surgiendo una serie de metabolitos, y la mayoría de ellos nos van a venir precisamente porque el objetivo final es la eliminación de ese fármaco.

Tened en cuenta que la orina es una disolución acuosa, luego el fármaco tendrá que estar disuelto en esa disolución acuosa. Por eso, lo primero que vamos a hacer hoy va a ser meter grupos -OH, es decir, hacer el fármaco más hidrófilo. Y vamos a tener una enzima encargada de ello, el citocromo P450, que ahora veremos.

Que sepáis que hay dos tipos de metabolitos. Cuidado, porque es verdad que el metabolismo, sobre todo, busca eliminar el fármaco, pero a veces lo que simplemente voy a tener que hacer es inactivarlo. Y cuidado también, porque hay muchos fármacos que incorporamos al cuerpo como **profármacos**, y los voy a tener que **bioactivar**.

Por ejemplo —y esto ya lo habéis visto, es un ejemplo rápido—: si yo necesito que un fármaco llegue a su diana, y ya sabemos perfectamente cómo son las uniones de los fármacos con su diana, y sé que un fármaco tiene, digamos, un ácido carboxílico que va a hacer una unión iónica con la diana, eso será el

fármaco que finalmente llega a la diana. Pero tendremos distintas formas de ingerirlo: por ejemplo, si lo ingiero en forma de éster —tened en cuenta que teníamos otro proceso muy importante, la absorción—, a veces lo tengo que ingerir en forma de éster mediante una reacción que ya hemos visto en el tema anterior, una hidrólisis catalizada por una esterasa. Al pasar de éster a ácido mediante hidrólisis, yo paso de lo que se llama un **profármaco** al verdadero **fármaco**.

Finalidad del metabolismo y reacciones de fase I y fase II

Existe la finalidad última del metabolismo: bien conducir a un fármaco activo (si lo ingiero como profármaco), bien hacer que sea inactivo (para que no tengamos algo tóxico en el cuerpo), o simplemente mejorar su eliminación.

Un fármaco administrado produce metabolitos. Existen dos tipos de reacciones de metabolismo:

- **Reacciones de fase uno**, por las que voy a empezar. Pueden activar el fármaco (si lo estoy ingiriendo en forma de profármaco) o inactivarlo (una vez que deja de funcionar, intento eliminarlo, y si no, inactivarlo). La mayoría suceden en el hígado, aunque las hidrólisis pueden tener lugar en otros sitios, como el TGI o el plasma sanguíneo. Por eso se usan los profármacos. Ya veréis que en el examen os van a dar un fármaco y os van a pedir elegir la reacción mayoritaria para ese fármaco. Como las esterasas son enzimas que tenemos en gran número a pH fisiológico, tanto en el hígado como en el TGI como en el plasma, en el momento en que yo tenga un éster, lo vamos a tener muy fácil para hidrolizarlo. No son las únicas: ya veréis que vamos a tener muchas más reacciones de fase uno.
- **Reacciones de fase dos**, cuando la fase uno no ha sido suficiente para eliminar el fármaco. Se producen solo en el hígado: una pequeña molécula endógena se une directamente al fármaco, o bien a un metabolito de fase uno. Estas últimas, casi siempre, lo que van a hacer es inactivar el fármaco.

Resumen de las reacciones de fase I

- **Hidrólisis**: ya las hemos visto en el tema seis, las volveremos a repasar. Recordad que siempre implica una molécula de agua y la ruptura de un carbonilo con un heteroátomo distinto de carbono e hidrógeno. Va a ser siempre mayoritaria cuando hay un éster.
- **Oxidación**: la mayor proporción la vamos a tener siempre con el citocromo P450, acompañado de NADPH y oxígeno. Vamos a ir viendo todas estas oxidaciones. ¿Os acordáis de los redox de alcoholes y aldehídos que vimos el otro día? Ahí interviene un enzima que es la alcohol deshidrogenasa y la aldehído deshidrogenasa, que ya veremos.
- **Reducción**: sí que vamos a ver alguna reducción, pero de cara al metabolismo en sí no son reacciones importantes, porque realmente lo que quiero es que el compuesto se oxide, no que se reduzca —la oxidación es lo que me interesa para hacer el compuesto más hidrófilo—. Nos aprenderemos alguna de memoria, pero no vamos a ver mucho más.
- **Fase dos**: aquí sí que tenemos que sabérmolas todas. En el examen nos van a hacer dibujar alguna de fase uno y alguna de fase dos, y eso vendrá siempre indicado.

C-hidroxilación

Vamos con la primera de las reacciones: la **C-hidroxilación**, tanto de compuestos alifáticos (alcanos, carbonos sp^3) como de alquenos y posiciones activadas (que supongo que ya habréis visto en clase).

Una C-hidroxilación de carbonos sp^3 (recordad: un carbono sp^3 es un carbono de enlace sencillo) significa que, donde tengáis un compuesto que al menos tenga un hidrógeno, ese hidrógeno se pierde y donde estaba entra un OH.

Estas reacciones van catalizadas por el **citocromo P450**, y van acompañadas siempre de **NADPH** y **oxígeno**. Como su propio nombre indica, van a ser una C-hidroxilación de fase uno.

Quimioselectividad, regioselectividad y estereoselectividad

Antes de seguir, algo muy importante que hay que poner siempre en cada reacción, y que le van a dar mucha importancia: hablar de quimioselectividad, regioselectividad y estereoselectividad (no todas las reacciones tendrán las tres).

- **Quimioselectividad:** elegir entre dos grupos iguales. Es decir, si tengo dos bencenos en el fármaco, ¿por qué entra en uno o en otro? Si tengo dos posiciones de alcano equivalentes, ¿por qué entra en una o en otra? Es decir, cuando hay dos grupos iguales.
- **Regioselectividad:** por ejemplo, si tengo un fármaco con un benceno, elegir entrar en una posición del anillo (para) o en otra sería regioselectividad: dentro del mismo grupo, elegir una posición u otra.
- **Estereoselectividad:** puede ser tanto por parte de un carbono quiral (dando lugar a un enantiómero, R o S) como por la formación de un doble enlace (dando lugar a diasterómeros, Z o E). Por ejemplo, en la apertura de epóxidos (que va por SN_2), aunque no sepáis exactamente qué es una SN_2 , recordad que la apertura de un epóxido siempre se produce por el carbono menos impedido. Es decir, si en un carbono del epóxido hay dos hidrógenos y en el otro hay, por ejemplo, dos grupos CH_3 y ningún hidrógeno, será más fácil que el ataque entre por el carbono menos impedido (el que tiene los hidrógenos).

Entonces, de momento, quedaos con tres cosas claras en los mecanismos: quimio (cuando hay en el fármaco dos grupos iguales), regio (cuando dentro del mismo grupo se elige una posición u otra) y estereo (cuando hay posibilidad de formar estereoisómeros: R/S para carbonos quirales, Z/E para diasterómeros).

Mecanismo de la C-hidroxilación

Retomo la C-hidroxilación: simplemente es llegar y meter un grupo OH. Voy a dibujar el mecanismo (es muy raro que os lo pidan dibujar, porque ya vais a tener bastante con dibujar la hidroxilación en sí, que está catalizada por el citocromo P450).

Imaginad un carbono con un hidrógeno. Llega el citocromo P450. Se va a producir una C-hidroxilación que va precedida de una **ruptura homolítica**. ¿Qué es una ruptura homolítica? De los

dos electrones que hay en el enlace C-H, uno se lo lleva el carbono y el otro se lo lleva el citocromo P450 (si hay una sola punta en la flecha del mecanismo, es que solo se está moviendo un electrón).

Nos queda un **intermedio radicalico**: ese carbono tiene un electrón, no es ni positivo ni negativo. Si se tiene que parecer a algo, se parece a un carbocatión, pero no lo es. Los electrones siempre tienden a estar situados de dos en dos, así que lo tenéis que interpretar como que a ese carbono "le falta" un electrón (no que le sobre).

Ahora será el propio citocromo P450 —en su forma "come-cocos"— el que nos traiga el OH: aparecen de nuevo dos electrones, nuestro carbono se queda con el OH, y el citocromo P450 se regenera (es una enzima, en algún momento recupera lo que tenía). Este mecanismo es muy raro que os lo pidan dibujar; simplemente sabed que hay una C-hidroxilación.

| Posiciones no activadas

Dentro de la C-hidroxilación hay unas posiciones llamadas **activas** y otras **no activadas**. Empiezo por las no activadas (seguimos con la hidroxilación de carbonos sp³, de enlace sencillo).

Imaginad una cadena: un CH₃ en un extremo, luego dos CH₂ en el medio, y al final un ciclo (cuidado, no es un benceno, es un anillo saturado). Ahí va a estar actuando el citocromo P450 (lo pongo solo la primera vez, pero está en todas las reacciones), junto con NADPH y oxígeno. Esto es una C-hidroxilación de fase uno.

- En el CH₃ terminal está claro que el único sitio donde puede entrar es ahí: el citocromo se lleva un hidrógeno y entra el OH.
- En los dos carbonos CH₂ del medio pueden pasar dos cosas: se puede llevar un hidrógeno del primero (posición **omega**) o del segundo (posición **omega-1**). Ahí sí hay que elegir entre dos posiciones distintas.
- En el CH₃ del extremo solo había una posición, así que no hay que elegir entre ninguna.

¿Cuál sería la posición regioselectiva entre omega y omega-1? La posición menos impedida: si en un carbono hay tres hidrógenos y en el otro dos, por probabilidad siempre es más fácil que salga uno de tres que uno de dos, así que la regioselectividad viene dada por el menor impedimento estérico.

Recordad que los intermedios radicalicos —a los que "les falta" un electrón— se comportan como intermedios carbocatiónicos. ¿Qué estabiliza a un carbocatión? El efecto +R. En el caso de estas posiciones no activadas no hay efecto +R (no hay ningún doble enlace ni anillo aromático cerca), lo que hay es un efecto +I, con lo cual la regioselectividad aquí viene determinada por el menor impedimento estérico.

Debido al citocromo P450, la entrada siempre se produce por impedimento estérico, es decir, en la posición más lejana (menos impedida) del resto de la molécula.

| Posiciones activadas

Vamos con las posiciones activadas, sabiendo que todo esto pasa por un intermedio radicalico y que, para activarlo, primero cuentan los efectos +R y luego los +I.

1. Posición bencílica: el carbono que hay justo después de un benceno. Por ejemplo, en una cadena tipo CH₃ unido a un benceno, llega el citocromo P450 (la reacción sigue siendo una C-hidroxilación de fase uno), nos saca un hidrógeno de esa posición y deja un intermedio radicalico. ¿Por qué se elige esa posición y no otra? Porque es el intermedio más estable, gracias a la resonancia con el anillo aromático: el par de electrones del doble enlace del benceno puede desplazarse para formar un nuevo doble enlace, generando una forma resonante donde la carga (el radical) queda estabilizada por el anillo. Cuidado, esto no es exactamente un carbocatión —se dibuja el movimiento de un solo electrón, por eso la flecha lleva una sola punta—, pero la lógica de la resonancia es la misma. La consecuencia es que en esa posición (la más estable) es donde se mete el grupo OH.

2. Posición alílica: el carbono contiguo a un doble enlace. Debido de nuevo al citocromo P450, estaríamos en la misma situación: se forma el radical más estable por resonancia con el doble enlace, y ahí entra el OH.

3. Posición propargílica: es lo mismo que la alílica, pero el carbono contiguo es a un triple enlace en vez de a un doble enlace. La misma regioselectividad: el intermedio más estable.

4. Posición alfa al carbonilo: el carbono contiguo a un grupo carbonilo. Alfa al carbonilo significa meter ahí un OH, en el carbono de al lado (esto puede seguir extendiéndose por la cadena). El mecanismo es el mismo que ya hemos dibujado (el del citocromo "come-cocos" que mete el OH), pero tenéis que saber que esta reacción también transcurre por un intermedio radicalico, y este intermedio nos lleva a estas posiciones activas, que son prioritarias frente a las no activadas.

5. Posición alfa al heteroátomo: esta quinta posición activa no la tenéis en vuestro temario como tal (allí aparece directamente clasificada dentro de la reacción de N-desalquilación, como reacción número dos), pero aprovecho para explicárosla como posición activa. Es el carbono siguiente a un heteroátomo. Heteroátomos, para vosotros, van a ser: nitrógeno (aminas), oxígeno (éteres y alcoholes) y azufre (tioéteres). Si tenéis uno de esos tres, el citocromo P450, junto con NADPH y O₂, hace una C-hidroxilación: nos saca un hidrógeno y nos mete un OH — lo más importante es lo que viene después —.

X-desalquilación (N-desalquilación)

Esta posición alfa al heteroátomo no la tenéis como "activa" en el temario porque directamente os lleva a la segunda reacción que vamos a estudiar: la **X-desalquilación** (X = heteroátomo). Desalquilar es sacar una cadena de carbonos, un radical alquilo. Este mecanismo sí que os lo van a pedir dibujar en examen.

El tema está en que si el citocromo P450 me mete un OH en alfa al heteroátomo, es una reacción imparale: no puede parar ahí, va a seguir hacia la X-desalquilación.

Ejemplo sencillo: llega el citocromo P450, acompañado de NADPH y O₂, sobre un carbono en alfa a un nitrógeno con una cadena colgando. La primera reacción que ocurre es una C-hidroxilación de fase

uno: entra un OH en ese carbono (recordad que si había dos hidrógenos en ese carbono, ahora queda uno).

Esto no puede parar aquí: viene ahora la **N-desalquilación** (se llama N-desalquilación porque el heteroátomo es nitrógeno; si tuvierais azufre sería S-desalquilación, si fuera oxígeno sería O-desalquilación). Esta también es una reacción de fase uno. Sigue interviniendo el citocromo P450, que viene con su base protonada y con su base con dos electrones.

¿Por dónde empezaban todas estas catálisis? Por la base. Hacemos catálisis básica: el par libre de la base se acerca y ataca. Ese carbono, que tenía cuatro enlaces, pasaría a tener cinco si no sale nadie, lo cual es imposible; por tanto, tiene que salir alguien. ¿Cómo se llama esta reacción? X-desalquilación, en concreto N-desalquilación, porque el nitrógeno es quien se va.

Si el nitrógeno saliera tal cual, saldría como NH^- , lo cual es imposible. Dijimos el otro día que siempre, después de una catálisis básica, viene una catálisis ácida. ¿Qué hace entonces? Capta un hidrógeno de otra molécula, es decir, hace una catálisis ácida.

¿Qué me queda al final? Siempre —si digo siempre, es siempre— un **aldehído**, y por otro lado sale el resto de la cadena en forma de **amina** (que en el ejemplo de un heteroátomo terminal saldría como amoníaco).

Ejemplo completo: metabolito 1 y metabolito 2 de un fármaco con dos posiciones posibles

¿Qué hubiera pasado si, en vez de esa amina, hubiera un resto R (recordad que en realidad esto representa un fármaco)? Mi citocromo P450 tendría ahora dos posiciones posibles donde entrar. ¿Cuál de las dos elige para hacer la C-hidroxilación de fase uno? La que tiene menos impedimento estérico. En este caso, los dos carbonos serían igualmente estables (ambos tienen al lado la amina, que da un efecto +R), pero la regioselectividad se decide por menor impedimento estérico: por ejemplo, un carbono con tres hidrógenos frente a otro más sustituido.

Hemos dicho que esto no puede parar ahí, va a seguir hacia la N-desalquilación: primero, el par libre de la base ataca, ese carbono que tenía cuatro enlaces pasaría a tener cinco, así que se rompe el enlace con el nitrógeno (catálisis básica) y luego una catálisis ácida capta el hidrógeno de arriba para que el nitrógeno pueda salir de forma neutra.

¿Cómo rompe esto? Siempre donde haya entrado el OH se forma un **aldehído** (recordáis que era lo que se formaba), y por el otro lado sale el resto de la molécula con el nitrógeno.

Diferencia entre "arriba" y "abajo" en este ejemplo: donde sigue el fármaco (el resto R) va a ser mi **metabolito 1**, y el fragmento pequeño (el aldehído) va a ser mi **metabolito 2**. Tened en cuenta que, más adelante, se puede dar el caso de que a partir de ahí haga también una reacción de fase dos.

Caso especial: posición bencílica con cadena larga → ácido carboxílico

Una cosita más antes de acabar. ¿Os acordáis de cuando en posición bencílica metí un OH en un carbono con un único carbono (CH_3)? Justo en ese caso, si en vez de un solo carbono hubiera más de

uno —por ejemplo, imaginad que en esa posición bencílica en vez de un CH₃ hubiera un propilo, con tres carbonos más—, el citocromo P450 igualmente entra en la posición bencílica (activa) y mete el OH ahí.

En este caso, si tenéis esa posición, el citocromo P450 no va a poder parar la reacción y os va a llevar directamente hasta un **ácido carboxílico**, que al final es la molécula más oxidada de todas: no puede parar en el alcohol, sino que sigue oxidando. Esto es como cuando decíamos que el alcohol secundario, al oxidarse, ¿a dónde podía llegar? A una cetona (y no más allá); pero en posición bencílica con un CH₃/CH₂ terminal, la oxidación llega hasta el ácido carboxílico.

Bueno, por hoy hasta aquí; es un tema largo y bastante denso. Voy un poco lenta parándome a explicar, pero no puedo ir más rápido. Lo que hay que hacer es ir trabajando poco a poco; yo, en vuestro lugar, me haría resúmenes todos los días.